



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
JURUSAN INFORMATIKA

Jl. Babarsari No. 2 Tambakbayan, Yogyakarta 55281, Telp/Fax. (0274) 485323

PTA.01

PENDAFTARAN PRA-TUGAS AKHIR

Nama : Nouval Ditya Maheswara
NIM : 123230165
Program Studi : Informatika
Keminatan : Machine Learning
Bidang Tugas Akhir : Machine Learning
Bahasa Pemrograman yang dikuasai : C++, Python, Javascript, Dart
Rencana Judul Tugas Akhir : Penerapan Algoritma LightGBM untuk
Prediksi Probabilitas Arah Harga XAUUSD
Berbasis Multi-Timeframe, Indeks Dolar AS
(DXY), dan Makroekonomi
Usulan Calon Dosen Pembimbing : Ahmad Taufiq Akbar S.Si., M.Cs.
Bambang Yuwono S.T., M.T.
*(diisi mahasiswa, bisa lebih dari satu,
beri tanda * jika tema dari dosen)*
Calon Dosen Pembimbing :
(diplot oleh Koordinator TA)

Mengetahui
Koordinator TA

Tanda tangan mahasiswa

(Wilis Kaswidjanti, S.Si., M.Kom.)
NIDN: 0513047601

(Nouval Ditya Maheswara)
NIM: 123230165

DESKRIPSI SINGKAT RENCANA TUGAS AKHIR

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar perdagangan komoditas Emas dunia terhadap Dolar AS (XAUUSD) merupakan salah satu instrumen keuangan global paling aktif dan likuid dengan tingkat volatilitas harga yang sangat tinggi. Pergerakan harga Emas tidak hanya dipengaruhi oleh pola teknikal harga historis internal semata, melainkan sangat sensitif terhadap dua kekuatan eksternal utama: kekuatan Indeks Dolar Amerika Serikat (DXY) serta rilis data makroekonomi AS seperti Non-Farm Payrolls (NFP), Consumer Price Index (CPI), dan pengumuman tingkat suku bunga acuan Federal Reserve (FOMC). Interaksi dinamis antara faktor internal teknikal dan sentimen fundamental eksternal ini menjadikan fluktuasi harga emas memiliki karakteristik non-linear dan **berdensitas derau (noise)** yang tinggi.

Namun demikian, mayoritas penelitian terdahulu di bidang peramalan time-series finansial menghadapi tiga celah permasalahan fundamental (**research gaps**). Pertama, ketergantungan model pada data internal single-asset (hanya harga OHLCV dan indikator teknikal emas saja) tanpa mengintegrasikan korelasi silang (**cross-asset correlation**) Indeks Dolar AS (DXY) secara real-time dan dampak deviasi berita makroekonomi **terkuantifikasi**, sehingga model sering menghasilkan sinyal palsu (**false breakout**) saat terjadi lonjakan volatilitas. Kedua, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan skala single-timeframe (misalnya hanya M15) yang mengabaikan struktur arah tren pada timeframe yang lebih tinggi (**higher timeframe trend alignment**), sehingga memicu bias keputusan dan risiko terjebak pembalikan arah pasar yang merugikan (**trapping**). Ketiga, model klasifikasi machine learning konvensional umumnya hanya menghasilkan keluaran biner diskret (label naik atau turun kaku) tanpa estimasi tingkat keyakinan (**calibrated confidence probability**), sehingga sistem tidak mampu menyaring kondisi pasar konsolidasi (**sideways**) yang minim kepastian.

Guna mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan algoritma LightGBM (Light Gradient Boosting Machine) dengan arsitektur Multi-Source Feature Fusion yang mengintegrasikan 28 variabel prediktif komprehensif. Kebaruan (**novelty**) dari penelitian ini terletak pada sintesis data multi-sumber yang menggabungkan fitur geometri candlestick M15, konsep institusional Smart Money Concepts (SMC) dan Inner Circle Trader (ICT) yang dikuantifikasi ke dalam variabel algoritmik (Fair Value Gap/FVG, Order Block, Break of Structure/BOS, Change of Character/CHoCH, dan Liquidity Sweep), proksimitas Support & Resistance dinamis, Fibonacci Retracement Levels, indikator momentum (RSI 14 dan Bollinger Bands), multi-lag returns, korelasi Indeks DXY real-time via API, serta penyelarasan tren multi-timeframe H1 (EMA 50 dan EMA 200). Model dikembangkan untuk menghasilkan estimasi nilai probabilitas keyakinan (confidence level 0% – 100%) dengan proteksi Dual-Threshold Confidence Guard ($\geq 60\%$) dan diintegrasikan secara real-time zero-delay menggunakan MetaTrader 5 API sebagai Decision Support System (DSS) yang objektif dan teruji secara empiris.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan arsitektur Multi-Source Feature Fusion yang mengintegrasikan 28 variabel teknikal (geometri candle, Smart Money Concepts/SMC, Fibonacci retracement, momentum), korelasi intermarket Indeks Dolar AS (DXY) real-time, dan filter multi-timeframe H1 tanpa menimbulkan kebocoran data masa depan (data leakage / lookahead bias)?
2. Bagaimana menerapkan dan mengoptimasi algoritma LightGBM Classifier dengan hyperparameter tuning dan pembobotan kelas seimbang (balanced class weights) guna menghasilkan prediksi probabilitas arah pergerakan harga XAUUSD yang terkalibrasi presisi pada horizon 5 candle (75 menit)?
3. Bagaimana menguji dan mengevaluasi efektivitas serta keandalan performa model secara komprehensif, baik melalui metrik evaluasi klasifikasi probabilitas (Log Loss, Brier Score, ROC-AUC, Class-specific Precision) maupun melalui pengujian **forward testing** otomatis terintegrasi MetaTrader 5 API dengan kalkulasi manajemen risiko kuantitatif (dynamic ATR Stop-Loss, rasio Risk-to-Reward 1:1.5, dan auto break-even)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Membangun pipeline Multi-Source Feature Fusion yang mampu mengekstraksi dan mengintegrasikan 28 variabel prediktif mencakup pola harga M15, sinyal Smart Money Concepts (SMC/ICT), Fibonacci retracement, korelasi Indeks DXY, dan filter arah tren H1 secara terpadu.
- b. Mengembangkan model klasifikasi probabilitas berbasis algoritma LightGBM yang menghasilkan nilai estimasi keyakinan (confidence level 0% – 100%) untuk membedakan peluang pergerakan harga dengan probabilitas tinggi dari kondisi pasar konsolidasi (noise/sideways).
- c. Mengimplementasikan integrasi sistem penarikan dan eksekusi data real-time zero-delay melalui MetaTrader 5 API yang dilengkapi mekanisme filter Dual-Threshold Confidence Guard ($\geq 60\%$), Trend Guard H1, serta sinkronisasi pencatatan log transaksi forward testing otomatis ke spreadsheet laporan statistik.
- d. Mengevaluasi performa model komputasi secara komparatif terhadap algoritma pembandingan (XGBoost, Random Forest, Logistic Regression) menggunakan metrik klasifikasi probabilitas terstandarisasi dan simulasi **forward testing** berbasis manajemen risiko kuantitatif.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis (Keilmuan Informatika & Data Science): Memberikan kontribusi ilmiah mengenai penerapan metode Gradient Boosting (LightGBM) pada **domain computational finance dan high-frequency time-series**, khususnya dalam pemrosesan data heterogen multi-sumber (Multi-Source Feature Fusion), kalibrasi probabilitas **non-biner**, dan mitigasi **lookahead** bias dalam data **time-series** pasar modal.
- b. Manfaat Praktis (Decision Support System): Menyediakan sistem pendukung

keputusan yang objektif, rasional, dan terukur bagi praktisi pasar keuangan dan quantitative trader guna mengeliminasi bias psikologis serta menekan risiko kerugian modal melalui penerapan filter ambang batas keyakinan (confidence threshold) dan manajemen risiko dinamis berbasis Average True Range (ATR).

- c. Manfaat Rekayasa Perangkat Lunak: Menghasilkan rancang bangun **framework** otomasi cerdas yang menghubungkan model **machine learning** berbasis Python dengan terminal eksekusi MetaTrader 5 secara real-time dilengkapi modul pelaporan **forward testing** otomatis.

1.5 Tahapan Penelitian/ Metodologi Penelitian dan Metode/Perancangan/Model

Metodologi penelitian ini dilaksanakan secara sistematis melalui 8 tahapan terstruktur sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Melakukan kajian mendalam terhadap teori peramalan **time-series** finansial, karakteristik algoritma LightGBM (mekanisme Leaf-wise Tree Growth, Histogram-based Binning, Gradient-based One-Side Sampling/GOSS, dan Exclusive Feature Bundling/EFB), konsep korelasi intermarket XAUUSD-DXY, metodologi Smart Money Concepts (SMC) dan ICT, teknik kalibrasi probabilitas, serta menelaah 15 artikel jurnal ilmiah internasional bereputasi Scopus Open Access terbitan 2023–2026 sebagai landasan komparasi teoritis.

2. Pengumpulan Data Multi-Sumber

Mengumpulkan data sekunder time-series historis dan real-time yang bersumber dari: (a) data harga tick dan OHLCV XAUUSD timeframe M15 dan H1 yang ditarik langsung melalui MetaTrader 5 API; (b) data pergerakan Indeks Dolar AS (DXY) secara real-time melalui integrasi MetaTrader 5 API dan yfinance API; serta (c) jadwal rilis indikator makroekonomi berdampak tinggi (High-Impact Economic News) seperti US Non-Farm Payrolls (NFP), Consumer Price Index (CPI), dan suku bunga FOMC.

3. Pra-pengolahan Data & Feature Engineering (28 Variabel)

Mengonstruksi 28 variabel fitur independen yang telah distandarisasi untuk menangkap dinamika pasar secara menyeluruh: (a) Geometri Candlestick M15 (Body_M15, Lower_Wick_M15, Upper_Wick_M15); (b) Smart Money Concepts (SMC) & ICT mencakup Fair Value Gap (FVG_Bull, FVG_Bear), Market Structure Break of Structure (BOS_Bull, BOS_Bear) dan Change of Character (CHoCH_Bull, CHoCH_Bear), Liquidity Sweep High/Low, Order Block Bullish (Order_Block_Bull), serta jarak harga terhadap Support/Resistance dinamis swing 20 (Dist_Support, Dist_Resistance); (c) Fibonacci Retracement Levels 100 candle (Fibo_Pos_100, Fibo_Dist_382, Fibo_Dist_500, Fibo_Dist_618); (d) Indikator Momentum & Volatilitas (RSI_M15, BB_Bandwidth, BB_Pos, ATR_14); (e) Multi-Lag Returns XAUUSD (lag 1, 3, 5) dan DXY (lag 1, 3); serta (f) Multi-Timeframe Trend Alignment H1 (Trend_H1_Bull via EMA 50 dan Trend_H1_Strong via EMA 50 vs EMA 200).

4. Pembagian Data (Time-Series Split)

Membagi dataset secara sekuensial berdasarkan urutan kronologis waktu (Time-Series Split / Walk-Forward Validation) menjadi data latih (training set) dan data uji (testing set). Skema ini diterapkan secara ketat tanpa pengacakan (no random shuffling) untuk mencegah kebocoran data masa depan (data leakage / lookahead bias) sehingga evaluasi model mencerminkan performa pada data yang belum pernah dilihat (unseen data).

5. Pembangunan & Optimasi Model LightGBM

Melatih model klasifikasi LightGBM (LGBMClassifier) dengan target biner arah pergerakan harga 5 candle ke depan (horizon 75 menit: 1 = Naik, 0 = Turun). Optimasi hyperparameter dilakukan secara sistematis menghasilkan konfigurasi optimal: `learning_rate = 0.015`, `n_estimators = 600`, `max_depth = 6`, `num_leaves = 25`, `class_weight = 'balanced'`, `colsample_bytree = 0.75`, `subsample = 0.75`, `reg_alpha = 0.1`, dan `reg_lambda = 1.0` guna mencegah overfitting dan menghasilkan probabilitas yang terkalibrasi halus.

6. Evaluasi Model Komprehensif

Mengevaluasi kualitas model menggunakan metrik klasifikasi probabilitas terstandarisasi meliputi Log Loss, Brier Score, ROC-AUC, Class-specific Precision (Buy & Sell), Recall, dan Macro F1-Score. Selain itu, dilakukan perbandingan performa komputasional dan prediktif (benchmark) terhadap model-model pembanding populer, yaitu XGBoost, Random Forest, dan Logistic Regression.

7. Integrasi Sistem Real-Time & Live Forward Testing

Menghubungkan model terlatih (.pkl) ke dalam sistem eksekusi Python yang beroperasi real-time 0-delay dengan MetaTrader 5 API. Sistem dilengkapi fitur: countdown timer presisi menjelang penutupan candle M15; Dual-Threshold Confidence Guard (eksekusi hanya dipicu jika probabilitas $\geq 60.0\%$); Trend Guard H1 (filter penolak arah berlawanan tren mayor); manajemen risiko dinamis berbasis volatilitas pasar (ATR-based Stop-Loss dan Take-Profit dengan rasio RRR 1 : 1.5); serta modul Auto Break-Even Protection saat posisi telah mencapai target profit tertentu.

8. Penarikan Kesimpulan dan Rekomendasi

Melakukan analisis pembuktian empiris terhadap hasil forward testing 100 transaksi pasar nyata, menyinkronkan data histori order ke file spreadsheet laporan statistik (Laporan_Forward_Testing_100_Trade.xlsx) secara otomatis, serta menyusun dokumentasi proposal dan naskah tugas akhir yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Referensi

Al-Thaqeb, S., Algharabali, B. G., & Al-Mutairi, A. (2026). Predictive model based on machine learning to determine gold price fluctuation and improve trading decisions. *Journal of Risk and Financial Management*, 19(7), 534.

<https://doi.org/10.3390/jrfm19070534>

- Ben Jabeur, S., Mefteh-Wali, S., & Viviani, J. L. (2024). Forecasting gold price with the XGBoost algorithm and SHAP interaction values. *Annals of Operations Research*, 334(1), 679–699. <https://doi.org/10.1007/s10479-021-04187-w>
- Du, H., Lv, L., Guo, A., & Wang, H. (2023). AutoEncoder and LightGBM for credit card fraud detection problems. *Symmetry*, 15(4), 870. <https://doi.org/10.3390/sym15040870>
- Gono, D. N., Napitupulu, H., & Firdaniza. (2023). Silver price forecasting using Extreme Gradient Boosting (XGBoost) method. *Mathematics*, 11(18), 3813. <https://doi.org/10.3390/math11183813>
- KC, B., Sharma, P., & Dahal, S. (2024). Predicting the direction of NEPSE index movement with news headlines using machine learning algorithms. *Econometrics*, 12(2), 16. <https://doi.org/10.3390/econometrics12020016>
- Liu, J. (2024). Predicting Chinese stock market using XGBoost multi-objective optimization with optimal weighting. *PeerJ Computer Science*, 10, e1931. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.1931>
- Nguyen, T., Vo, X. V., & Le, H. (2025). Impact of global risk sentiment, gold prices, and interest rate differentials on financial market stability. *Economies*, 13(7), 162. <https://doi.org/10.3390/economies13070162>
- Pagliaro, A. (2023). Forecasting significant stock market price changes using machine learning: Extra Trees classifier leads. *Electronics*, 12(21), 4551. <https://doi.org/10.3390/electronics12214551>
- Panahi, A., & Lahmiri, S. (2026). Neural-networks-based gold price forecasting with recursive feature elimination and Optuna hyperparameter tuning. *Algorithms*, 19(7), 547. <https://doi.org/10.3390/a19070547>
- Sayegh, R. G., & Accary, J. (2026). The U.S. Dollar as a dollar-channel proxy in gold return dynamics: Evidence from 2000–2025. *Economies*, 14(3), 79. <https://doi.org/10.3390/economies14030079>
- Subeesh, P., Thomas, A., & Mathew, J. (2025). A framework for gold price prediction combining classical time-series and intelligent machine learning methods. *International Journal of Financial Studies*, 13(2), 102. <https://doi.org/10.3390/ijfs13020102>
- Vancsura, L., Tatay, T., & Bareith, T. (2023). Evaluating the effectiveness of modern forecasting models in predicting commodity futures prices in volatile economic times. *Risks*, 11(2), 27. <https://doi.org/10.3390/risks11020027>
- Wang, Y., & Lin, T. (2024). A novel deterministic probabilistic forecasting framework for gold price with a new pandemic index based on quantile regression deep learning. *Mathematics*, 12(1), 29. <https://doi.org/10.3390/math12010029>
- Zhao, X., Sun, Y., & Li, M. (2026). Forecasting gold price with integrated media sentiment using CNN-QRLSTM neural network. *Entropy*, 28(2), 271. <https://doi.org/10.3390/entropy28020271>
- Zhou, Y., Chen, W., & Zhang, L. (2025). A hybrid artificial intelligence framework for enhanced stock movement prediction integrating ARIMA, recurrent neural networks, and LightGBM. *Systems*, 13(3), 162. <https://doi.org/10.3390/systems13030162>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
JURUSAN INFORMATIKA

Jl. Babarsari No. 2 Tambakbayan, Yogyakarta 55281, Telp/Fax. (0274) 485323

FORM PERSETUJUAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Berdasarkan hasil penilaian oleh Koordinator Tugas Akhir dan dosen pembimbing terhadap proposal tugas akhir yang diusulkan oleh:

Nama : Nouval Ditya Maheswara

NIM : 123230165

Judul TA : Penerapan Algoritma LightGBM untuk Prediksi Probabilitas Arah Harga XAUUSD Berbasis Multi-Timeframe, Indeks Dolar AS (DXY), dan Makroekonomi

maka proposal tugas akhir tersebut dinyatakan: DITERIMA / TIDAK DITERIMA ^{1*}
dengan dosen pembimbing _____ (isi sesuai dengan yang telah diplot oleh koord TA)

Catatan dari dosen pembimbing ^{2**}:

Dosen Pembimbing

Koordinator TA

(_____)
NIDN:

(Wilis Kaswidjanti, S.Si., M.Kom.)
NIDN: 0513047601

^{1*} Coret yang tidak perlu oleh dosen pembimbing

^{2**} Pembimbing dapat merevisi judul atau konten yang diusulkan jika dianggap perlu.